MyCodeSchool

L1 · Pasul 2 — Imaginea ta: build și push

Flavius · one-user-management-java împachetat într-o imagine Docker, urcată pe Docker Hub

La final ai imaginea `CONTUL-TAU/one-user-management-api:1.0` pe hub.docker.com, gata de folosit în `docker-compose.yaml` la pasul următor. Același terminal ca la pasul 1: VS Code, profilul **WSL: Ubuntu**, Docker Desktop pornit. **CONTUL-TAU** = numele contului tău de Docker Hub, cu litere mici; îl înlocuiești peste tot.

1. Dockerfile și .dockerignore

În VS Code, în `proiecte/one-user-management-java/` (lângă `pom.xml`): New File → `Dockerfile` (fără extensie), cu exact acest conținut:

```
FROM maven:3.9-eclipse-temurin-21 AS build
WORKDIR /src
COPY pom.xml .
RUN mvn -q dependency:go-offline
COPY src ./src
RUN mvn -q -DskipTests package && cp target/*.jar app.jar

FROM eclipse-temurin:21-jre
WORKDIR /app
COPY --from=build /src/app.jar app.jar
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "app.jar"]
```

În același folder: New File → `.dockerignore`:

```
target/
.idea/
.mvn/
mvnw
mvnw.cmd
Dockerfile
.dockerignore
```

2. Build

```
cd ~/devops-initiere/proiecte/one-user-management-java
docker build -t one-user-management-api:1.0 .
```

Trebuie să vezi: pașii `[build 1/6]` … `[stage-1 3/3]`, apoi `naming to docker.io/library/one-user-management-api:1.0` și `FINISHED`, fără `ERROR` (prima dată durează câteva minute: se descarcă imaginile și dependențele Maven).

Capcană: `failed to read dockerfile: open Dockerfile: no such file or directory` → nu ești în `proiecte/one-user-management-java` sau fișierul s-a salvat ca `Dockerfile.txt`.

```
docker images
```

Trebuie să vezi: un rând `one-user-management-api:1.0` cu un ID și o dimensiune de câteva sute de MB.

3. Tag, login, push

```
docker tag one-user-management-api:1.0 CONTUL-TAU/one-user-management-api:1.0
docker images
```

Trebuie să vezi: două rânduri, `one-user-management-api:1.0` și `CONTUL-TAU/one-user-management-api:1.0`, cu același ID: aceeași imagine, două nume.

```
docker login
```

Trebuie să vezi: `Login Succeeded`. Dacă apare un cod de forma `XXXX-XXXX`, deschizi `https://login.docker.com/activate` în browser, introduci codul și aștepți mesajul.

```
docker push CONTUL-TAU/one-user-management-api:1.0
```

Trebuie să vezi: `The push refers to repository [docker.io/CONTUL-TAU/one-user-management-api]`, straturile cu `Pushed` și la final `1.0: digest: sha256:…`.

Capcană: `denied` / `insufficient_scope` → numele din fața `/` nu e exact contul cu care ai dat `docker login`; refaci `docker tag` cu numele corect.

4. Pe hub.docker.com

Te loghezi pe `hub.docker.com` → **My Hub** → **Repositories**. **Trebuie să vezi:** `CONTUL-TAU/one-user-management-api`, iar în tab-ul **Tags** tag-ul `1.0`.

Gata când…

`docker build` s-a terminat fără `ERROR`, `docker push` a afișat `digest: sha256:…` și tag-ul `1.0` se vede pe hub.docker.com.

În `notite-L1.txt` (rădăcina repo-ului) adaugi un rând: *Pasul 2: build face imaginea local, tag îi dă numele CONTUL-TAU/…, push o urcă pe Docker Hub.*